

SISTEMAS METROLÓGICOS DE OCCIDENTE S.A.S
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO N°

12432

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE DE LA EMPRESA: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.
NOMBRE DEL CONTACTO: ANGELICA MARIA CAMPO MANCILLA
TELÉFONO: 5540800
DIRECCIÓN: CALLE 5 # 36-08

DATOS DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

EQUIPO:	VENTILADOR	CÓDIGO ACTIVO:	EMCO3923
MARCA:	NELLCOR PURITAN BENNET	UBICACIÓN:	UCI 2
MODELO:	840 VENTILATOR SYSTEM	FECHA DE RECEPCIÓN:	09/11/2019
No. SERIE:	3512160256	FECHA DE CALIBRACIÓN:	09/11/2019

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

El método aplicado para esta calibración es comparación directa, éste método se encuentra documentado en el procedimiento interno I-PS017.

FECHA DE EXPEDICIÓN: 18/11/2019

No. PÁGINAS DEL CERTIFICADO INCLUYENDO ANEXOS:

8

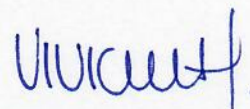
Este certificado expresa fielmente el resultado de las mediciones realizadas. No podrá ser reproducido total o parcialmente, excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito del laboratorio que lo emite.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones. El laboratorio de calibración que lo emite no se responsabiliza de los perjuicios que puedan derivarse del uso inadecuado de los instrumentos calibrados.

Ing. SMO-014VGCB

Calibrado por:

Metrólogo



Ing. Vivian Hurtado

Revisado por:

Director de Laboratorio

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO N°

12432

CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE LA CALIBRACIÓN

TEMPERATURA (°C): 22,05

HUMEDAD REL. (%): 47

LUGAR DE CALIBRACIÓN: EN SITIO

TRAZABILIDAD

El certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales e internacionales, los cuales son trazables al Sistema Internacional de Unidades (SI).

• EQUIPO: Analizador de Flujo

• N° SERIE: 3613031

• MARCA: Fluke Biomedical

• TRAZABILIDAD: Según Certificado: C1710-19

• MODELO: VT Plus HF

• FECHA DE CALIBRACIÓN 04/10/2019

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

TIPO DE PRUEBA: VOLUMEN TIDAL

VALOR DE REFERENCIA PROGRAMADO (mL)	LECTURA PROMEDIO DEL EQUIPO A CALIBRAR (mL)	LECTURA PROMEDIO PATRÓN (mL)	DESVIACIÓN EST. (mL)	ERROR EN PROGRAMACIÓN (mL)	ERROR EN LECTURA (mL)	INCERT. EXP. ± (mL)
500,0	511,0	512,00	0,00	11,00	-1,00	0,57
300,0	304,0	310,00	0,00	4,00	-6,00	0,57
150,0	157,0	159,00	0,00	7,00	-2,00	0,57
400,0	404,0	415,00	0,00	4,00	-11,00	0,57

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO N°
12432

TIPO DE PRUEBA: VOLUMEN MINUTO

VALOR DE REFERENCIA PROGRAMADO (L/min)	LECTURA PROMEDIO DEL EQUIPO A CALIBRAR (L/min)	LECTURA PROMEDIO PATRÓN (L/min)	DESVIACIÓN EST. (L/min)	ERROR EN PROGRAMACIÓN (L/min)	ERROR EN LECTURA (L/min)	INCERT. EXP. ± (L/min)
NA	7,7	7,65	0,00	NA	0,01	0,03
NA	3,6	3,73	0,00	NA	-0,09	0,03
NA	4,7	4,77	0,00	NA	-0,07	0,03
NA	4,0	4,17	0,00	NA	-0,17	0,03

TIPO DE PRUEBA: PRESIÓN MAX. INSP.

VALOR DE REFERENCIA PROGRAMADO (cmH2O)	LECTURA PROMEDIO DEL EQUIPO A CALIBRAR (cmH2O)	LECTURA PROMEDIO PATRÓN (cmH2O)	DESVIACIÓN EST. (cmH2O)	ERROR EN PROGRAMACIÓN (cmH2O)	ERROR EN LECTURA (cmH2O)	INCERT. EXP. ± (cmH2O)
NA	19,0	18,10	0,00	NA	0,90	0,01
NA	14,0	13,90	0,00	NA	0,10	0,01
NA	9,5	9,30	0,00	NA	0,20	0,01
NA	17,0	16,30	0,00	NA	0,70	0,01

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO N°
12432

TIPO DE PRUEBA: PEEP

VALOR DE REFERENCIA PROGRAMADO (cmH2O)	LECTURA PROMEDIO DEL EQUIPO A CALIBRAR (cmH2O)	LECTURA PROMEDIO PATRÓN (cmH2O)	DESVIACIÓN EST. (cmH2O)	ERROR EN PROGRAMACIÓN (cmH2O)	ERROR EN LECTURA (cmH2O)	INCERT. EXP. ± (cmH2O)
4,0	4,6	4,30	0,00	0,60	0,30	0,01
6,0	6,6	6,50	0,00	0,60	0,10	0,01
8,0	8,6	8,50	0,00	0,60	0,10	0,01
12,0	12,0	11,70	0,00	0,00	0,30	0,01

TIPO DE PRUEBA: PRESIÓN MEDIA

VALOR DE REFERENCIA PROGRAMADO (cmH2O)	LECTURA PROMEDIO DEL EQUIPO A CALIBRAR (cmH2O)	LECTURA PROMEDIO PATRÓN (cmH2O)	DESVIACIÓN EST. (cmH2O)	ERROR EN PROGRAMACIÓN (cmH2O)	ERROR EN LECTURA (cmH2O)	INCERT. EXP. ± (cmH2O)
NA	6,5	6,00	0,00	NA	0,50	0,01
NA	4,4	4,20	0,00	NA	0,20	0,01
NA	3,4	3,10	0,00	NA	0,30	0,01
NA	5,1	4,80	0,00	NA	0,30	0,01

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO N°
12432

TIPO DE PRUEBA: FLUJO O2

VALOR DE REFERENCIA PROGRAMADO (L/min)	LECTURA PROMEDIO DEL EQUIPO A CALIBRAR (L/min)	LECTURA PROMEDIO PATRÓN (L/min)	DESVIACIÓN EST. (L/min)	ERROR EN PROGRAMACIÓN (L/min)	ERROR EN LECTURA (L/min)	INCERT. EXP. $\pm$ (L/min)
1,0	1,0	1,10	0,00	0,00	-0,10	0,02
2,0	2,0	2,00	0,00	0,00	0,00	0,02
3,0	3,0	3,06	0,00	0,00	-0,06	0,02
4,0	4,0	4,20	0,00	0,00	-0,20	0,02
6,0	6,0	6,00	0,00	0,00	0,00	0,02
8,0	8,0	8,00	0,00	0,00	0,00	0,02

TIPO DE PRUEBA: FLUJO N2O

VALOR DE REFERENCIA PROGRAMADO (L/min)	LECTURA PROMEDIO DEL EQUIPO A CALIBRAR (L/min)	LECTURA PROMEDIO PATRÓN (L/min)	DESVIACIÓN EST. (L/min)	ERROR EN PROGRAMACIÓN (L/min)	ERROR EN LECTURA (L/min)	INCERT. EXP. $\pm$ (L/min)
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO N°

12432

TIPO DE PRUEBA: FRECUENCIA RESPIRATORIA

VALOR DE REFERENCIA PROGRAMADO	LECTURA PROMEDIO DEL EQUIPO A CALIBRAR	LECTURA PROMEDIO PATRÓN	DESVIACIÓN EST.	ERROR EN PROGRAMACIÓN	ERROR EN LECTURA	INCERT. EXP. ±
brpm	brpm	brpm	brpm	brpm	brpm	brpm
15,0	15,0	15,00	0,00	0,00	0,00	0,02
12,0	12,0	12,00	0,00	0,00	0,00	0,02
30,0	30,0	30,00	0,00	0,00	0,00	0,02
10,0	10,0	10,00	0,00	0,00	0,00	0,02

TIPO DE PRUEBA: RELACION I:E (INSPIRACIÓN)

VALOR DE REFERENCIA PROGRAMADO	LECTURA PROMEDIO DEL EQUIPO A CALIBRAR	LECTURA PROMEDIO PATRÓN	DESVIACIÓN EST.	ERROR EN PROGRAMACIÓN	ERROR EN LECTURA	INCERT. EXP. ±
1,0	1,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,05
1,0	1,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,05
1,0	1,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,05

TIPO DE PRUEBA: RELACION I:E (EXPIRACIÓN)

VALOR DE REFERENCIA PROGRAMADO	LECTURA PROMEDIO DEL EQUIPO A CALIBRAR	LECTURA PROMEDIO PATRÓN	DESVIACIÓN EST.	ERROR EN PROGRAMACIÓN	ERROR EN LECTURA	INCERT. EXP. ±
1,0	1,0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,05
2,0	2,0	1,99	0,00	0,00	0,01	0,05
3,0	3,0	3,00	0,00	0,00	0,00	0,05

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO N°

12432

TIPO DE PRUEBA: TIEMPO DE INSPIRACIÓN

VALOR DE REFERENCIA PROGRAMADO	LECTURA PROMEDIO DEL EQUIPO A CALIBRAR	LECTURA PROMEDIO PATRÓN	DESVIACIÓN EST.	ERROR EN PROGRAMACIÓN	ERROR EN LECTURA	INCERT. EXP. $\pm$
S	S	S	S	S	S	S
NA	NR	1,34	0,00	NR	NA	0,01
NA	NR	1,67	0,00	NR	NA	0,01
NA	NR	0,67	0,00	NR	NA	0,01
NA	NR	1,99	0,00	NR	NA	0,01

TIPO DE PRUEBA: TIEMPO DE EXPIRACIÓN

VALOR DE REFERENCIA PROGRAMADO	LECTURA PROMEDIO DEL EQUIPO A CALIBRAR	LECTURA PROMEDIO PATRÓN	DESVIACIÓN EST.	ERROR EN PROGRAMACIÓN	ERROR EN LECTURA	INCERT. EXP. $\pm$
S	S	S	S	S	S	S
NA	NR	2,66	0,00	NR	NA	0,02
NA	NR	3,34	0,00	NR	NA	0,02
NA	NR	1,32	0,00	NR	NA	0,02
NA	NR	4,01	0,00	NR	NA	0,02

OBSERVACIONES DE LA CALIBRACIÓN

SIN OBSERVACIONES.

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO N°
12432

NOTAS

1. Para la utilización de este instrumento deben tenerse en cuenta los resultados de esta calibración, el usuario es el responsable de determinar de acuerdo a la tolerancia establecida para el proceso de medición con el instrumento, si este le es útil con los resultados emitidos en este certificado.
2. El usuario es responsable de calibrar su instrumento periódicamente, debido a que el uso deteriora el instrumento y puede alterar significativamente la indicación o funcionamiento del mismo.
3. Al instrumento se le adhirió un sticker de calibración correspondiente al número de certificado de calibración.
4. Los certificados de calibración sin firma de revisado no serán válidos.
5. La incertidumbre de la medición al momento de la prueba realizada, es calculada generando un nivel de confianza aproximadamente del 95%, utilizando un factor de cobertura igual a 2 ($k=2$).

****FIN DEL CERTIFICADO****